



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

ACTIVIDAD FINAL DE GRADUACIÓN 1 • MDS3050 • VIDEO DE AVANCE N.º 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Estimación multi-contaminante de la calidad del aire en Chile

Superficies de exposición comuna $\times$ hora para $PM_{2.5}$ • PM_{10} • NO_2 • O_3 • SO_2 • CO, para todo el territorio nacional y por macrozona, validadas contra la red SINCA

José Jesús Romero Fuenmayor

Roberto Ignacio Ávila Escobar

Amaru Simón Agüero Jiménez

Esteban Adolfo González Rodríguez

Equipo 2 (Team2) • agosto de 2026

¿Por qué importa? El aire que se respira mata y casi no se mide



≈ 8 millones

de muertes al año se atribuyen a la contaminación del aire en el mundo (GBD 2021)¹



4 de 6

contaminantes normados endurecieron su guía OMS 2021²; el NO₂ anual pasó de 40 a 10 µg/m³



4 x

la norma anual chilena de PM_{2.5} cuadruplica la guía OMS vigente^{2 3} (20 frente a 5 µg/m³)

En Chile el problema tiene dos caras bien documentadas

Centro-sur: leña residencial

La quema de leña domina el PM_{2.5} invernal en ciudades como Temuco; el problema es de partículas y de los gases que las acompañan.⁴

Santiago y zonas industriales

Fuentes vehiculares e industriales sostienen episodios de PM_{2.5}, NO₂ y SO₂; su composición cambió durante 15 años de gestión.⁵

¹ GBD 2021 Risk Factors Collaborators (Brauer M. et al.). Global burden and strength of evidence for 88 risk factors. The Lancet 403 (2024). doi:10.1016/S0140-6736(24)00933-4

² Organización Mundial de la Salud. WHO global air quality guidelines: PM, O₃, NO₂, SO₂ y CO. Ginebra (2021). ISBN 978-92-4-003422-8

³ Ministerio del Medio Ambiente, Chile. D.S. N.º 12/2011, norma primaria de calidad ambiental para MP2.5.

⁴ Villalobos A.M. et al. Wood burning pollution in southern Chile: PM_{2.5} source apportionment using CMB and molecular markers. Environmental Pollution 225 (2017). doi:10.1016/j.envpol.2017.02.069

⁵ Barraza F. et al. Temporal evolution of main ambient PM_{2.5} sources in Santiago, Chile, 1998–2012. Atmos. Chem. Phys. 17 (2017). doi:10.5194/acp-17-10093-2017

El problema: los gases casi no se vigilan fuera de las grandes ciudades

FORMULACIÓN

La vigilancia de calidad del aire en Chile descansa en ~109 estaciones SINCA concentradas en centros urbanos; para los gases (NO_2 , O_3 , SO_2 , CO) la cobertura es aún menor que para el material particulado. No existe una superficie pública, continua y validada de estos contaminantes para todo el territorio. Proponemos estimarla a resolución comuna $\times$ hora / día combinando satélites, reanálisis y predictores locales, con la red SINCA como única verdad-terreno, y reportarla a escala nacional y por macrozona.



Unidad de análisis

comuna $\times$ hora (y día), 345 comunas; agregación por macrozona



Horizonte temporal

según fuente: MOPITT 2000+ · OMI 2004+ · CAMS 2003+ · TROPOMI / GEOS-CF 2018+



Alcance acotado

estimar bien y validar contra SINCA; sin validación epidemiológica (recomendación docente)



Punto de partida operativo. El repositorio del proyecto ya integra descargadores verificados para 10 productos satelitales / de reanálisis y la red SINCA, con recorte automático a Chile, estructura reproducible y bibliografía en formato APA.

La evidencia dice que se puede: precedentes internacionales

PM_{2.5} global mensual

van Donkelaar 2021

Estimaciones globales de PM_{2.5} con incertidumbre, combinando satélite + modelo + estaciones (base del producto ACAG que usamos).¹

NO₂ global (LUR)

Larkin 2017

Modelo global de regresión de uso de suelo para NO₂ anual: el precedente de escalar gases a territorio completo.²

NO₂ diario con IA

Wei 2022

NO₂ de superficie sin huecos para toda China con IA espaciotemporal interpretable; el estándar técnico al que apuntamos.³

Gases → decisiones

Anenberg 2022 • Turner 2016

Con esas superficies se estiman impactos: tendencias urbanas de NO₂ y asma pediátrica⁴; el O₃ de largo plazo se asocia a mortalidad.⁵

Brecha que abordamos: para Chile no existe un producto multi-gas continuo, público y validado por estación; los precedentes existen para PM_{2.5} global y para gases en el hemisferio norte.

¹ van Donkelaar A. et al. Monthly global estimates of fine particulate matter and their uncertainty. Environ. Sci. Technol. 55 (2021). doi:10.1021/acs.est.1c05309

² Larkin A. et al. Global land use regression model for nitrogen dioxide air pollution. Environ. Sci. Technol. 51 (2017). doi:10.1021/acs.est.7b01148

³ Wei J. et al. Ground-level NO₂ surveillance from space across China using interpretable spatiotemporally weighted artificial intelligence. Environ. Sci. Technol. 56 (2022). doi:10.1021/acs.est.2c03834

⁴ Anenberg S.C. et al. Long-term trends in urban NO₂ concentrations and associated paediatric asthma incidence. The Lancet Planetary Health 6 (2022). doi:10.1016/S2542-5196(21)00255-2

⁵ Turner M.C. et al. Long-term ozone exposure and mortality in a large prospective study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 193 (2016). doi:10.1164/rccm.201508-1633OC

Objetivo general y objetivos específicos



OBJETIVO GENERAL: Generar y validar superficies de exposición de $PM_{2.5}$, PM_{10} , NO_2 , O_3 , SO_2 y CO a resolución comuna $\times$ hora / día para todo Chile, agregadas por macrozona, mediante un pipeline reproducible que integra satélites, reanálisis y predictores locales, evaluado contra la red SINCA.



OE1

Consolidar el pipeline de descarga y procesamiento multi-fuente (10 productos + SINCA), con recorte a Chile y agregación comunal.



OE2

Construir paneles de modelamiento por contaminante uniendo predictores satelitales, meteorológicos y estáticos con SINCA.



OE3

Entrenar y comparar motores de estimación (GWR, gradient boosting, kriging) con validación cruzada LOSO.



OE4

Producir las superficies comuna $\times$ hora / día y reportar métricas (R^2 , RMSE, sesgo) por contaminante, estación y macrozona.

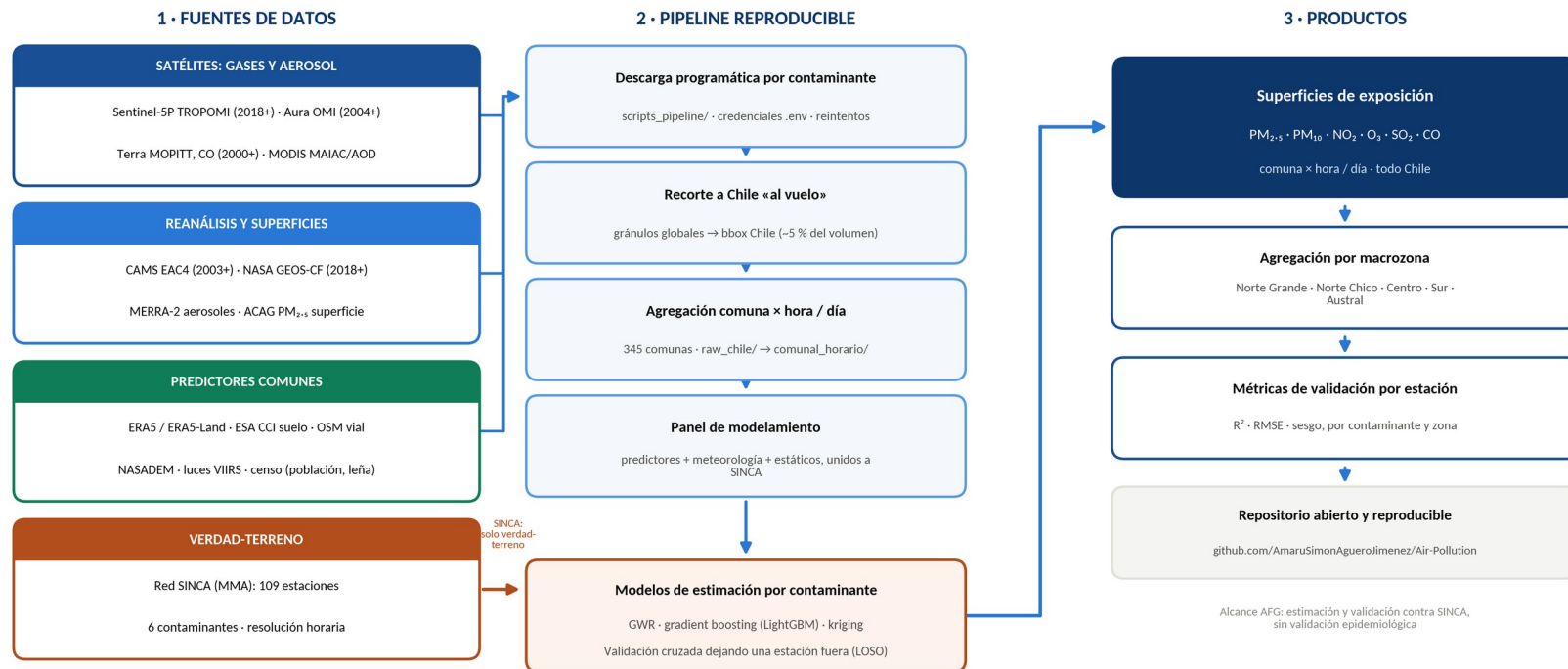


OE5

Publicar el proyecto como repositorio abierto y reproducible (scripts, credenciales de ejemplo, documentación).

Hipótesis de trabajo: los predictores satelitales y de reanálisis permiten estimar los gases de superficie con desempeño comparable al reportado internacionalmente, incluso en macrozonas con pocas estaciones.

Flujograma: de dónde salen los datos y cómo se transforman



Fuentes de datos por contaminante

Contaminante	Satélite (columna / L2-L3)	Reanálisis / superficie	Cobertura
PM _{2.5}	MAIAC AOD ¹ · MODIS AOD 3K (predictores)	ACAG ² · MERRA-2 ³ · CAMS ⁴ · GEOS-CF ⁵	2000+
PM ₁₀	MODIS AOD (predictor)	CAMS ⁴ · MERRA-2 (polvo) ³	2003+
NO ₂	TROPOMI ⁶ · OMI ⁷	CAMS ⁴ · GEOS-CF ⁵	2004+
O ₃	TROPOMI ⁶ · OMI ⁷	MERRA-2 ³ · CAMS ⁴ · GEOS-CF ⁵	2004+
SO ₂	TROPOMI ⁶ · OMI ⁷	CAMS ⁴ · GEOS-CF ⁵	2004+
CO	TROPOMI ⁶ · MOPITT ⁸	CAMS ⁴ · GEOS-CF ⁵	2000+

Predictores comunes a los 6: meteorología ERA5 / ERA5-Land⁹ y MERRA-2³, uso de suelo ESA CCI, red vial OSM, altitud NASADEM, luces nocturnas VIIRS y censo (población, leña).

¹ Lyapustin A. et al. MODIS Collection 6 MAIAC algorithm. Atmos. Meas. Tech. 11 (2018). doi:10.5194/amt-11-5741-2018

² van Donkelaar A. et al. Monthly global estimates of fine particulate matter and their uncertainty. Environ. Sci. Technol. 55 (2021). doi:10.1021/acs.est.1c05309

³ Gelaro R. et al. MERRA-2. J. Climate 30 (2017). doi:10.1175/JCLI-D-16-0758.1

⁴ Inness A. et al. The CAMS reanalysis of atmospheric composition. Atmos. Chem. Phys. 19 (2019). doi:10.5194/acp-19-3515-2019

⁵ Keller C.A. et al. Description of the NASA GEOS-CF v1.0. J. Adv. Model. Earth Syst. 13 (2021). doi:10.1029/2020MS002413

⁶ Veefkind J.P. et al. TROPOMI on the ESA Sentinel-5 Precursor. Remote Sensing of Environment 120 (2012). doi:10.1016/j.rse.2011.09.027

⁷ Levelt P.F. et al. The Ozone Monitoring Instrument. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 44 (2006). doi:10.1109/TGRS.2006.872333

⁸ Deeter M.N. et al. The MOPITT Version 9 CO product. Atmos. Meas. Tech. 15 (2022). doi:10.5194/amt-15-2325-2022

⁹ Hersbach H. et al. The ERA5 global reanalysis. Q. J. R. Meteorol. Soc. 146 (2020). doi:10.1002/qj.3803

Semanas 1 y 2: qué hicimos, qué costó y qué viene



Objetivos de la semana

- Plantear la problemática real como proyecto de ciencia de datos
- Delimitar objetivo general y específicos
- Dejar operativa la obtención de datos multi-fuente



Tareas realizadas

- Repositorio público con estructura reproducible y bibliografía APA
- Descargadores con IDs verificados en CMR / ADS / S3
- Recorte a Chile (~5 % del volumen) y agregación comunal
- Config SINCA: 109 estaciones, 6 contaminantes



Desafíos

- Volumen: TROPOMI sin recorte ≈ 13 TB; MERRA-2 ≈ 1 TB
- Credenciales y cuotas (Earthdata, ADS) y reintentos
- Cobertura temporal heterogénea (2000+ / 2004+ / 2018+)



Próxima semana

- Revisión de literatura por contaminante (video N.º 2)
- Métricas objetivo y líneas base por macrozona
- Preparar la defensa de tema (semana 4)

Todo el proyecto vive aquí, abierto y reproducible

- scripts_pipeline/: descarga y procesamiento por contaminante
- scripts_superficie/: modelos, validación LOSO y figuras
- docs/: sitio con bibliografía APA consolidada
- Datos pesados regenerables con credenciales propias (Earthdata / ADS)



github.com/AmaruSimonAgueroJimenez/Air-Pollution



Escanea para ver el repositorio, el pipeline y la documentación